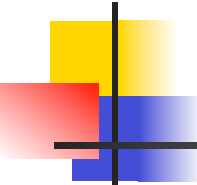


Corso di Crittografia

Prof. Dario Catalano

Cifrari Asimmetrici (Prima Parte)



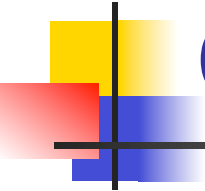
Introduzione

- Oggi parleremo di schemi di cifratura asimmetrici
 - Definizione di sicurezza.
 - Qualche esempio.
- Come i cifrari simmetrici, essi consistono in
 - Un algoritmo di cifratura ENC
 - Un algoritmo di decifratura DEC
 - Un algoritmo di generazione della chiave KeyGen

FUNZIONANO MILE A STATI, CHI GESTISCE LA VARIABILE SEGRETO?

Cifrari Asimmetrici

- L'algoritmo KeyGen (randomizzato) restituisce una coppia (sk, pk)
SECRET *PUBLIC* *Come prima!*
- L'algoritmo Enc (randomizzato) prende in input a chiave pk e un messaggio m e restituisce un crittotesto C (o un simbolo speciale $\perp$)
- L'algoritmo Dec (deterministico) dall'input (sk, C) produce m (o il simbolo $\perp$).



Osservazioni

- L'algoritmo di generazione delle chiavi, e' in generale piu' complicato che nel caso simmetrico.
- Messaggi e crittotesti sono in generale elementi di gruppi finiti (non semplici stringhe)
 - Supporremo che esistono adeguati sistemi di codifica.
 - $|m|$ indica la lunghezza della stringa binaria che codifica la rappresentazione di m .

GRUPPI, CURVE, RETICOLI

sobbiamo poter trasformare il messaggio in un elemento del gruppo

L'avversario può cifrare tutti i messaggi grazie alla chiave pubblica.

MOTIVI PER USARE ORACOLO: - SFIDA
- ENRO ALL'ATTACCANTE

Nozioni di sicurezza

- L'avversario ha la possibilità di cifrare senza bisogno di accedere all'oracolo.
- L'idea di base è la stessa
 - L'avversario non deve essere in grado di trarre alcuna informazione non banale sul msg (a partire dal crittotesto).
- Anche nel caso asimmetrico distingueremo attacchi a msg scelto (cpa) o a crittotesto scelto (cca)

Definizione (ind-cpa)

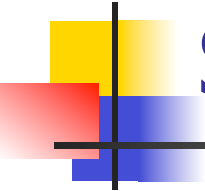
$$LR(m_0, m_1, b) = \begin{cases} m_0 & \text{if } b=0 \\ m_1 & \text{if } b=1 \end{cases}$$

- $AE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario asimmetrico

$\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cpa-1}}(A)$ $(pk, sk) \leftarrow_R \text{KeyGen}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(LR(.,.,1))}(pk)$ Return b ORACOLO + CHIAVE pubblica	$\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cpa-0}}(A)$ $(pk, sk) \leftarrow_R \text{KeyGen}$ $b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(LR(.,.,0))}(pk)$ Return b
--	---

$$\text{Adv}^{\text{ind-cpa}}(A) = |\Pr[\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cpa-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cpa-0}}(A) = 1]|$$

non servono messaggi della stessa lunghezza poiché trasformare i messaggi li rende uguali in termini di lunghezza



Sicurezza contro attacchi attivi

- All'avversario e' data la possibilita' di accedere anche ad un oracolo di decifratura.
- Tale modello e' molto piu' rilevante che nel caso simmetrico.

NB: l'oracolo sarà quello della sfida
(m_1, m_2)

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE → TRUST ANCHOR

SUPPONIAMO CHE UN ATTACCANTE CIEDA LA DECRIFTAZIONE DI UNA COSA TRAMITE
SOCIAL ENGINEERING

Definizione (ind-cca)

- $AE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico

$\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cca-1}}(A)$

$(pk, sk) \leftarrow_R \text{KeyGen}$ QUANTO
VUOLÈ
↓

$b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(\text{LR}(\cdot, \cdot, 1)), \text{Dec}_{sk}(\cdot)}$

If A imbroglia Return 0
else return b

$\text{Esp}_{SE}^{\text{ind-cca-0}}(A)$

$(pk, sk) \leftarrow_R \text{KeyGen}$

$b \leftarrow A^{\text{Enc}_{pk}(\text{LR}(\cdot, \cdot, 0)), \text{Dec}_{sk}(\cdot)}$

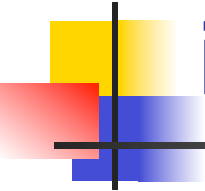
If A imbroglia Return 0
else return b

$$\text{Adv}^{\text{ind-cca}}(A) = |\Pr[\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cca-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_{AE}^{\text{ind-cca-0}}(A) = 1]|$$

Basta Basta

A imbroglia se interroga $D_k(\cdot)$ su un crittotesto già restituito da
 $\text{Enc}_{pk}(\text{LR}(\cdot, \cdot, 1))$

Perche' CCA e' un modello importante

- 
1. Challenge-Response ATTACK
- La definizione di sicurezza contro attacchi CCA e' abbastanza artificiale.
 - La sua reale motivazione nasce da esigenze concrete.
 - Molte applicazioni pratiche ci inducono a pensare che questa sia la definizione "giusta" da adottare.

2. Modifica di un'asta, Geo messaggio
ma a partire dal contesto tutti sono
stupidie

$$C \leftarrow \text{Enc}_{pk}(m)$$

$$\hat{C} \leftarrow \text{Enc}_{pk}(m+1).$$

Non malleabilità

Un cifrario sicuro in senso IND-CCA garantisce non malleabilità

- Sia $AE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ sicuro in senso IND-CPA ($\mathcal{M}$ spazio dei messaggi) *generalmente diverso*
- $F: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ funzione efficientemente computabile.
- Sia AE malleabile relativamente ad F
 $\text{Enc}(F(m))$ pubblicamente calcolabile dati $\text{Enc}(m)$ ed F
Esiste una procedura **MAUL**
 $\text{MAUL}(\text{Enc}(m), F) \rightarrow \text{Enc}(F(M))$
- AE **non può essere sicuro** in senso IND-CCA

Non malleabilità (cont.)

A (AE, F)

$$F(m_0) \neq F(m_1)$$

$$\Pr[\text{Esp}^{\text{wd-cca-1}}(A) = 1] = 1$$

$$\Pr[\text{Esp}^{\text{wd-cca-0}}(A) = 1] = 0$$

$m_0, m_1 \leftarrow_R \mathcal{M};$

$C \leftarrow O_E(m_0, m_1);$

$C' \leftarrow \text{MAUL}(C, F)$

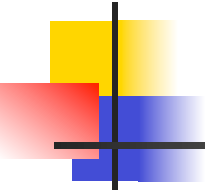
$m \leftarrow O_D(C')$

IF ($m == F(m_1)$) return 1

ELSE return 0

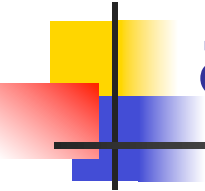
$$\text{Adv}(A) = 1$$

La malleabilità può essere utile per fore
statistica $\rightarrow$ CRIPTURA OMOMORFICA.



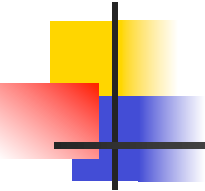
Base per statistica su dati
cifrati, ad esempio medie ecc.



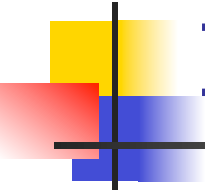


Quante domande di cifratura autorizziamo?

- L'avversario e' autorizzato a fare un qualunque numero (limitato) di encryption queries.
- In realta' il numero di domande non e' cosi' significativo nel caso asimmetrico.
- Se aumenta il num di domande il vantaggio aumenta in modo molto limitato.

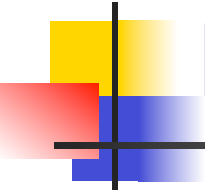
- 
-
- $AE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cifrario simmetrico
 - B avversario ind-cca che fa al piu' q_e domande (enc)
 - Esiste A avversario ind-cca che fa al piu' 1 domanda (enc), che ha lo stesso tempo di calcolo di B e tale che

$$\text{Adv}_{AE}^{\text{ind-cca}}(B) \leq q_e \cdot \text{Adv}_{AE}^{\text{ind-cca}}(A)$$



Interpretazione qualitativa

- Un cifrario asimmetrico per il quale e' autorizzata una sola domanda (enc) e' altrettanto sicuro di un sistema nel quale autorizziamo tante domande.
 - Un risultato analogo vale per ind-cpa
 - La dimostrazione e' complicata
- Informalmente, la ragione che rende possibile tale risultato e' che l'avversario puo' cifrarsi da solo ogni messaggio che vuole.



Hybrid Encryption

Costruire cifrari asimmetrici combinando tecniche simmetriche e asimmetriche

1. Cifrare (con un cifrario **simmetrico**) i dati usando una chiave k
2. Cifrare (con un cifrario **asimmetrico**) la chiave k

Vantaggi: Scambio di chiavi mediante
cifratura simmetrica

- Velocità

- Nessun problema di codifica.

↳ non abbiamo potere in nel gruppo di cifratura.

CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA ad oggi

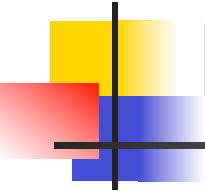
Hybrid Encryption

$AE = (\text{KeyGen}^a, \text{Enc}^a, \text{Dec}^a)$ cifrario asimmetrico

$SE = (\text{KeyGen}^s, \text{Enc}^s, \text{Dec}^s)$ cifrario simmetrico

$HE = (\text{KeyGen}^H, \text{Enc}^H, \text{Dec}^H)$

$\text{KeyGen}^H = \text{KeyGen}^a$ $\longrightarrow (pk, sk)$
ASIMMETRICO



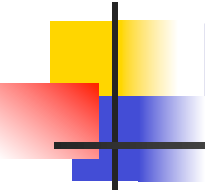
Hybrid Encryption

session-key

$\text{Enc}^H(\text{pk}, m)$ 
 $k \leftarrow_R \text{KeyGen}^s;$
 $C^s \leftarrow \text{Enc}^s(k, m);$
 $C^a \leftarrow \text{Enc}^a(\text{pk}, k);$
 $\text{return } (C^s, C^a)$

$\text{Dec}^H(\text{sk}, (C^s, C^a))$
 $k \leftarrow \text{Dec}^a(\text{sk}, C^a);$
 $m \leftarrow \text{Dec}^s(k, C^s);$
 $\text{return } m$

*le chiavi di sessione valgono per la singola sessione
e, se la pub, pub da quella*



Primi cifrari asimmetrici

- Inizialmente studieremo due cifrari sicuri solo relativamente ad attacchi i tipo cpa.
- Cifrario El Gamal (1984)
- Cifrario Paillier (1999)
 - Versione semplificata



G gruppo di ordine q

$g \leftarrow \text{GENERATORE}$

El Gamal

KeyGen

$$x \leftarrow_R \{1, \dots, q\}; \underline{h \leftarrow g^x}; PK = (g, h, q); SK = (x)$$

$$M = G$$

PUBBLICO
↓
Problema del logaritmo discreto

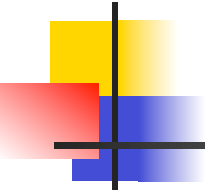
Enc(PK, M)

$$r \leftarrow_R \{1, \dots, q\}; C_1 \leftarrow g^r; C_2 \leftarrow h^r M;$$

lo spazio dei messaggi è proprio il gruppo

Dec(SK, C_1, C_2)

$$A \leftarrow C_1^x; M \leftarrow C_2/A$$


$$A \leftarrow C_1^x = (g^r)^x = \underline{g^{rx}} = h^z$$

$$C_2/A = \frac{h^r \cdot M}{h^r} = M$$

Il uparo EL-Gamal garantisce sicurezza in
senso ind-cca e il problema DDH è trattabile
in G

Supponiamo che A sia un qualunque avversario
contro la sicurezza ind-cca di EL-GAMAL

allora voglio costruire B (avversario) che
sfruttando A rompa DDH con un vantaggio
"simile"

$$\mathcal{B}_{G,g}(X, Y, Z)$$

$$g, h \leftarrow X, q$$

$$PK = (h, g, q)$$

$$(M_b, M_b) \leftarrow A(PK)$$

$$b \leftarrow^R \{0, 1\}$$

$$\rightarrow C_1 \leftarrow Y; C_2 \leftarrow Z \cdot M_b$$

$$b' \leftarrow A(C_1, C_2)$$

$$\text{if } (b' == b) \text{ return 1}$$

$$\text{else return 0}$$

$$X = g^x, Y = g^y$$

$$Z = g^{xy} \rightarrow g^k$$

$$|G| = q$$

$$\star X = g^x, Y = g^y, Z = g^{xy}$$

$$C_1 = g^y$$

$$C_2 = g^{xy} M_b = h^y M_b$$

$$X = g^x, Y = g^y, Z = g^k$$

$$C_1 = g^y$$

$$C_2 = g^k M_b$$

completamente a caso

$$Pr[\text{Esp}^{\text{ddh}-1}(\mathcal{B}) = 1] = Pr[b' = b] =$$

$$= Pr[b' = b \wedge b = 1] + Pr[b' = b \wedge b = 0]$$

$$= Pr[b' = b | b = 1] \frac{1}{2} + Pr[b' = b | b = 0] \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} Pr[b' = 1 | b = 1] + \frac{1}{2} Pr[b' = 0 | b = 0]$$

$$= \frac{1}{2} Pr[A \rightarrow 1 | b = 1] + \frac{1}{2} Pr[A \rightarrow 0 | b = 0]$$

$$= \frac{1}{2} Pr[A \rightarrow 1 | b = 1] + \frac{1}{2} (1 - Pr[A \rightarrow 1 | b = 0])$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (Pr[A \rightarrow 1 | b = 1] - Pr[A \rightarrow 1 | b = 0])$$

A

$\text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A)$ — SE LA CRIPTURA
È LEGITTIMA

$$\bullet \Pr[\text{Esp}^{\text{ddh-s}}(B) = 1] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A)$$

$$\bullet \Pr[\text{Esp}^{\text{ddh-o}}(B) = 1] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \underbrace{\text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A)}_{\circ} = \frac{1}{2}$$

$\circ \rightarrow g^k$ è casuale, non
posso decifrare

$$\text{Adv}^{\text{ddh}}(B) = \frac{1}{2} \text{Adv}^{\text{wd-cpa}}(A)$$

$$\underbrace{\Pr[\text{Esp}^{\text{ddh-s}}(B) = 1] - \Pr[\text{Esp}^{\text{ddh-o}}(B) = 1]}_{\text{Adv}^{\text{ddh}}(B)} = \frac{1}{2} \underline{\text{Adv}(A)}$$

Il problema Diffie-Hellman Decisionale

G gruppo ciclico di ordine m , g generatore di G

$\text{Esp}_{G,g}^{\text{ddh-1}}(A)$

$x, y \leftarrow_R Z_m; z \leftarrow xy \bmod m$

$X \leftarrow g^x; Y \leftarrow g^y; Z \leftarrow g^z;$

$d \leftarrow_R A(X, Y, Z)$

Return d

$\text{Esp}_{G,g}^{\text{ddh-0}}(A)$

$x, y, z \leftarrow_R Z_m;$

$X \leftarrow g^x; Y \leftarrow g^y; Z \leftarrow g^z;$

$d \leftarrow_R A(X, Y, Z)$

Return d

$$\text{Adv}_{G,g}^{\text{cdh}}(A) = \Pr[\text{Esp}_{G,g}^{\text{ddh-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_{G,g}^{\text{ddh-0}}(A) = 1]$$

Il cipro di GAMALE è INATTEABILE

$$(g^r, h^r m_1)$$

$$(g^s, h^s m_2)$$

$$\underbrace{g^r \cdot g^s}_{g^{r+s}}, h^r m_1 h^s m_2$$

$$g^{r+s}, h^{r+s} m_1 m_2$$

$$A^{\text{Enc, Dec}}(PK)$$

$$m_0 \neq m_1$$

$$(c_1, c_2) \leftarrow O^{\text{Enc}}(m_0, m_1)$$

$$\underline{m_2 \cdot m_0 \neq m_1 m_2}$$

$$m_2 \neq 1$$

$$\hat{c}_1 \leftarrow c_1; \hat{c}_2 \leftarrow c_2 \cdot m_2$$

$$m \leftarrow O^{\text{Dec}}(\hat{c}_1, \hat{c}_2)$$

if $m = m_2 \cdot m_0$ output 1
else output 0

$$Pr[\text{Esp}^{\text{ind-cca-1}}(A) = 1] = 1$$

$$Pr[\text{Esp}^{\text{ind-cca-0}}(A) = 1] = 0$$

$$C_1 = g^r \quad C_2 = h^r M_1$$

$$\hat{C}_1 = g^r \quad \hat{C}_2 = h^r M_1 \cdot M_2$$

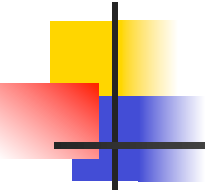
$$C_1 = g^r \quad C_2 = h^r M_0$$

$$\hat{C}_1 = g^r \quad \hat{C}_2 = h^r M_0 \cdot M_2$$

Due problemi

- Spazio dei messaggi (G)
- Permette di fare moltiplicazioni tra messaggi cifrati. La moltiplicazione da sola non è particolarmente utile.

LIFTED EL GAMAL



3 piccolo abbastanza da fare brutte cose

key Gen

$G, g \quad n \leftarrow \{1, \dots, q\} \quad h = g^x$

$PK \equiv (h, g, q, \mathbf{B}) \quad SK = x$

$M = \{0, \dots, B\}$

$Enc(PK, m)$

$r \leftarrow \{1, \dots, q\};$

$C_1 \leftarrow g^r \quad ; \quad C_2 \leftarrow h^r \cdot g^m$

$\text{Dec}(\text{sk}, (c_1, c_2))$

$$A \leftarrow C_1^x ; D \leftarrow C_2 / A = \frac{h^r g^m}{h^r} = g^m$$

for $i=0$ to B

if $g^i == D$ output i

output $\perp$

$$g^r, h^r g^{m_1}$$

$$g^s, h^s g^{m_2}$$

$$g^{r+s}, h^{r+s} g^{m_1+m_2}$$

$$C_1 = g^r, h^r g^{m_1} = C_2$$

$$C_1, C_2 \cdot g$$

$$g^r \quad h^r \cdot g^{m_1} \cdot g = h^r g^{m_1+1}$$

$$g^r, h^r$$

$$g^s, h^s g$$

$$g^{r_1} \quad h^{r_1}$$

$$g^{r_2} \quad h^{r_2}$$